

MVO-20 – Controle I

Aula 14: Revisão da Primeira Prova

25/09/2026 Prof. Flávio Ribeiro

Roteiro da revisão: 50 minutos

0–25 min

- abertura e leitura da prova: 3 min;
- Questão 1, conceitos: 5 min;
- Questão 2, modelagem e linearização: 9 min;
- Questão 3, malha fechada: 8 min.

25–50 min

- Questão 4, resposta transitória: 9 min;
- Questão 5, estabilidade e desempenho: 13 min;
- síntese e dúvidas finais: 3 min.

Objetivo

Reconstruir o raciocínio de cada solução e localizar os pontos em que uma hipótese, um sinal ou uma desigualdade muda a resposta.

Mapa da prova

Questão	Núcleo avaliado	Valor	Decisão central
1	conceitos fundamentais	1,5	separar polos, zeros, realizações e tipo
2	modelo não linear e linearização	2,0	avaliar as Jacobianas no equilíbrio
3	relações de malha fechada	1,5	fechar cada canal antes do valor final
4	segunda ordem e modo dominante	2,0	transformar medidas em parâmetros
5	Routh e erro estacionário	3,0	intersectar estabilidade e desempenho

Leitura recomendada

Cada resultado numérico deve vir acompanhado da condição que o torna válido: modelo reduzido, condições iniciais nulas, estabilidade da malha ou hipótese de dominância.

Questão 1: classificação das afirmações

	Resposta	Justificativa essencial
a)	**V**	Para uma função racional, causal, própria e reduzida, estabilidade BIBO exige polos no semiplano esquerdo aberto.
b)	**F**	Zero no semiplano direito caracteriza fase não mínima, não instabilidade BIBO.
c)	**F**	Uma realização não mínima pode esconder modos internos instáveis por não controlabilidade ou não observabilidade.
d)	**F**	No cúbico, coeficientes positivos não bastam. Também se exige $a_2 a_1 > a_0$.
e)	**F**	Realimentação negativa e $K > 0$ não garantem polos de malha fechada estáveis.
f)	**V**	Sem cancelamentos na origem, o tipo é o número de integradores de $L(s)$.

Padrão de correção

A marcação V ou F sem a justificativa não resolve o item completo.

Questão 1: distinções que evitam erros

Polos e zeros

Polos determinam os modos visíveis do canal e sua estabilidade BIBO.

Zeros moldam a resposta e podem produzir fase não mínima, mas não decidem sozinhos a estabilidade.

Coeficientes e raízes

Coeficientes positivos são necessários para um polinômio estável. A partir da terceira ordem, condições adicionais aparecem no critério de Routh.

Canal e realização

A função de transferência reduzida descreve o canal entrada–saída. Uma realização não mínima pode conter modos internos cancelados nesse canal.

Tipo e estabilidade

O tipo conta integradores na malha aberta. Ele informa o erro estacionário para entradas polinomiais, mas não garante estabilidade da malha fechada.

Questão 2: modelo e ponto de equilíbrio

Modelo não linear

Com $x_1 = \theta$ e $x_2 = \dot{\theta}$,

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = \frac{u - 6x_2 - 10\sin x_1}{2}.$$

O seno permanece no modelo. A aproximação linear só entra depois da escolha do ponto de operação.

Equilíbrio em $\bar{\theta} = \pi/3$

No equilíbrio,

$$\dot{\bar{\theta}} = 0, \qquad \ddot{\bar{\theta}} = 0.$$

Logo,

$$\bar{u} = 10\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \boxed{5\sqrt{3}}.$$

Erro recorrente

Impor $\bar{u} = 0$ contradiz o equilíbrio solicitado: o torque deve compensar o termo elástico $10\sin\bar{\theta}$.

Questão 2: Jacobianas no ponto de operação

Para $\dot{x} = f(x, u)$, o modelo incremental usa

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(\bar{x},\bar{u})}, \qquad B = \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{(\bar{x},\bar{u})}.$$

Antes da substituição

$$A(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5\cos x_1 & -3 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/2 \end{bmatrix}.$$

Em $\bar{\theta} = \pi/3$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5/2 & -3 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/2 \end{bmatrix}.$$

$$\delta\dot{x} = A\delta x + B\delta u$$

Questão 2: função de transferência e classificação

A equação incremental é

$$2\delta\ddot{\theta} + 6\delta\dot{\theta} + 5\delta\theta = \delta u.$$

Com condições iniciais nulas,

$$G(s) = \frac{\delta\Theta(s)}{\delta U(s)} = \frac{1}{2s^2 + 6s + 5}.$$

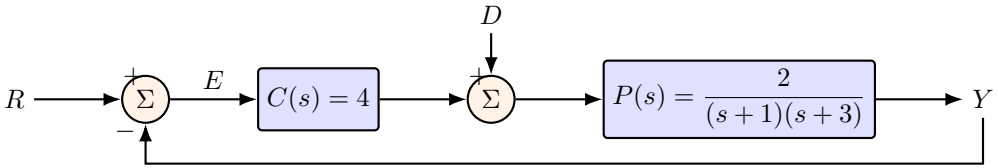
Polos

$$s_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 40}}{4} = -\frac{3}{2} \pm j\frac{1}{2}.$$

Classificação

Parte real negativa: **assintoticamente estável**.
Par complexo conjugado: **subamortecida**.

Questão 3: dois canais na mesma malha



Da equação $Y = P[C(R - Y) + D]$,

$$\boxed{\frac{Y}{R} = \frac{PC}{1 + PC} = \frac{8}{s^2 + 4s + 11}}, \qquad \boxed{\frac{Y}{D} = \frac{P}{1 + PC} = \frac{2}{s^2 + 4s + 11}}.$$

Ponto de atenção

A perturbação entra depois do controlador. Por isso, o numerador do canal Y/D contém P, e não PC.

Questão 3: estabilidade antes do valor final

Os dois canais têm a mesma equação característica,

$$\Delta(s) = s^2 + 4s + 11, \qquad s_{1,2} = -2 \pm j\sqrt{7}.$$

Degrau de referência

Como a malha é estável,

$$y(\infty) = \left.\frac{Y}{R}\right|_{s=0} = \boxed{\frac{8}{11}}.$$

Degrau de perturbação

Para $R = 0$,

$$y(\infty) = \left.\frac{Y}{D}\right|_{s=0} = \boxed{\frac{2}{11}}.$$

Ordem lógica

Primeiro se verifica a estabilidade. Depois se aplica o teorema do valor final.

Questão 4: medidas da resposta e parâmetros

O degrau tem amplitude 2, a saída tende a 6, $M_p = 0{,}163$ e $t_s(2\%) = 2$ s.

Ganho estático

$$K = \frac{y(\infty)}{A} = \frac{6}{2} = \boxed{3}.$$

Amortecimento

$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\boxed{\zeta \approx 0{,}5}.$$

Frequência natural

$$2 \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

$$\boxed{\omega_n = 4 \text{ rad/s}}.$$

Unidades e interpretação

K compara saída final e amplitude do degrau. O valor final 6, isoladamente, não é o ganho estático.

Questão 4: modelo identificado e tempo de pico

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \boxed{\frac{48}{s^2 + 4s + 16}}.$$

Polos

$$s_{1,2} = -2 \pm j\sqrt{12} = -2 \pm j2\sqrt{3}.$$

O envelope decai com taxa $2\ \mathrm{s}^{-1}$.

Tempo de pico

$$\omega_d = 2\sqrt{3}\ \mathrm{rad/s}, \qquad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \approx \boxed{0{,}907\ \mathrm{s}}.$$

Questão 4: aproximação pelo par dominante

$$G_{\text{completo}}(s) = \frac{48}{(s^2 + 4s + 16)(0{,}05s + 1)}.$$

Modo adicional

$$0{,}05s + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad p_3 = -20 \text{ rad/s}.$$

$$\tau_3 = 0{,}05 \text{ s}.$$

Ele decai muito mais rápido que o par com parte real -2.

Modelo aproximado

$$G_a(s) = \frac{48}{s^2 + 4s + 16}.$$

Preserva o ganho DC e o par dominante. A validação deve comparar as respostas, sobretudo no início do transitório.

Questão 5: equação característica

$$P(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+5)}, \qquad C(s) = K(s+12), \qquad K > 0.$$

Logo,

$$L(s) = \frac{K(s+12)}{s(s+2)(s+5)}.$$

Realimentação unitária negativa

$$1 + L(s) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta(s) = s(s+2)(s+5) + K(s+12).$$

$$\boxed{\Delta(s) = s^3 + 7s^2 + (10+K)s + 12K}.$$

Verificação rápida

O termo independente precisa depender de K. A ausência de $12K$ indica erro na expansão ou no fechamento da malha.

Questão 5: tabela de Routh

s^3	1	$10+K$
s^2	7	$12K$
s^1	$\dfrac{7(10+K)-12K}{7}$	0
s^0	$12K$	0

Primeira coluna

$$1, \qquad 7, \qquad \frac{70-5K}{7}, \qquad 12K.$$

Para estabilidade estrita, todos os termos devem ter o mesmo sinal.

Intervalo estabilizante

$$K > 0, \qquad 70 - 5K > 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{0 < K < 14}.$$

Os extremos não pertencem ao intervalo de estabilidade estrita.

Questão 5: erro de acompanhamento de rampa

A malha aberta tem um polo na origem. Portanto, o sistema é tipo 1 e, para rampa unitária,

$$K_v = \lim_{s\to 0} sL(s) = \frac{12K}{(2)(5)} = \frac{6K}{5}, \qquad e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{5}{6K}.$$

Desempenho

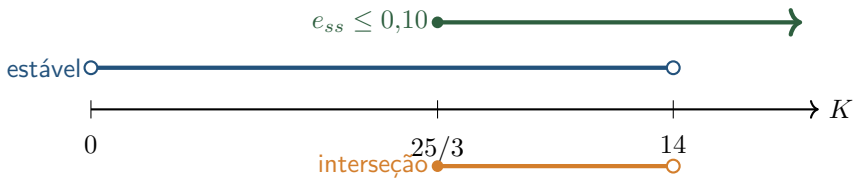
$$\frac{5}{6K} \leq 0{,}10 \quad \Longrightarrow \quad K \geq \frac{25}{3}.$$

Estabilidade

$$0 < K < 14.$$

Esta condição vem da tabela de Routh e precisa ser mantida.

Questão 5: interseção das restrições



Faixa que satisfaz as duas condições

$$\boxed{\frac{25}{3} \leq K < 14}.$$

O limite do erro é fechado. O limite de estabilidade é aberto.

Questão 5: limite da estrutura do controlador

Para a especificação mais severa,

$$e_{ss} \leq 0{,}05 \quad \Longrightarrow \quad \frac{5}{6K} \leq \frac{1}{20} \quad \Longrightarrow \quad K \geq \frac{50}{3} \approx 16{,}67.$$

Exigência de desempenho

$K \geq 16{,}67.$

Exigência de estabilidade

$K < 14.$

Conclusão

Não existe $K > 0$ que satisfaça ambas as condições com $C(s) = K(s + 12)$. A especificação exige uma mudança na estrutura do controlador.

Erros recorrentes e correções

Erro	**Correção**
Associar zero no semiplano direito a instabilidade BIBO	Verificar os polos da função de transferência reduzida.
Linearizar antes de determinar o equilíbrio	Calcular $(\bar{x}, \bar{u})$ e só então avaliar as Jacobianas.
Usar $PC/(1+PC)$ para toda entrada	Refazer a álgebra a partir do ponto em que cada sinal entra.
Aplicar valor final sem testar estabilidade	Examinar os polos relevantes de $sY(s)$ ou da malha fechada.
Usar o valor final como ganho estático	Dividir a saída final pela amplitude do degrau.
Tratar $K = 14$ como estável	Reconhecer que a estabilidade estrita exige desigualdade aberta.
Analisar erro estacionário sem cruzar com Routh	Intersectar a faixa de desempenho com a faixa estabilizante.

Síntese da revisão

Modelagem

O ponto de equilíbrio define a linearização. A função de transferência resulta do modelo incremental e de condições iniciais nulas.

Dinâmica

Polos classificam estabilidade e amortecimento. Medidas temporais permitem identificar um modelo de segunda ordem e testar dominância.

Projeto

Routh fornece a faixa estabilizante. O erro estacionário acrescenta outra restrição, cuja interseção decide a viabilidade.

Mensagem final

Em Controle I, a resposta correta quase sempre depende de declarar a hipótese, formar a equação certa e respeitar o domínio de validade do resultado.